

Exercice 1 — à quelle distance retrouve-t-on le champ terrestre ?

Une ligne électrique transporte un courant $I = 100 \text{ A}$. À quelle distance d du fil l'intensité du champ magnétique est-elle égale à celle du champ terrestre $B_T = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$? (On prend $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$.)

Exercice 2 — quel courant pour un champ donné ?

On veut créer, à la distance $d = 2 \text{ cm}$ d'un fil rectiligne, un champ magnétique d'intensité $B = 1 \times 10^{-4} \text{ T}$. Quel courant I faut-il faire passer dans le fil ?

Exercice 3 — bobine plate de N spires

Une bobine plate de $N = 50$ spires jointives, de rayon $r = 5 \text{ cm}$, est parcourue par un courant $I = 2 \text{ A}$.

- Écris la formule du champ au centre d'une bobine de N spires.
- Calcule l'intensité du champ au centre.

Exercice 4 — dimensionner un solénoïde

On souhaite qu'un solénoïde de longueur $L = 50 \text{ cm}$ produise un champ interne $B = 1 \times 10^{-2} \text{ T}$ lorsqu'il est parcouru par $I = 5 \text{ A}$. Combien de spires N faut-il enrouler ? (On prend $\mu_0 = 1,26 \times 10^{-6}$.)

Exercice 5 — deux bobines, même densité de spires

On compare deux solénoïdes parcourus par le **même** courant I :

	Solénoïde 1	Solénoïde 2
Nombre de spires N	100	150
Longueur L	4 cm	6 cm

- Calcule la densité linéique de spires $n = N/L$ pour chaque solénoïde.
- Lequel crée le champ interne le plus intense ? Justifie.